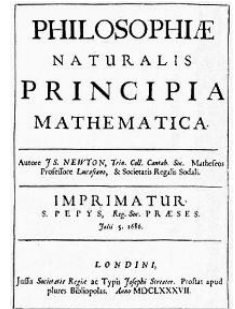


	Terminale Spécialité	Thème : Mouvement et interactions	Cours	
Chapitre 5 : Deuxième loi de Newton				

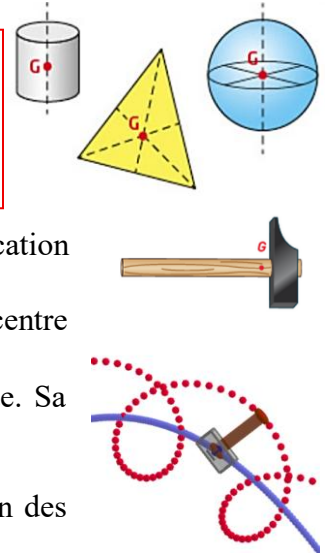
Les principes de la mécanique ont été écrits par Isaac Newton, dans son ouvrage intitulé « Principes mathématiques de la philosophie naturelle », paru en latin en 1687. C'est un des ouvrages fondamentaux de la physique, qui est à l'origine de la mécanique classique dite newtonienne.



I Système et forces

1) Centre de masse d'un système

Le centre de masse d'un système est le point où toute la masse du système se concentre.
C'est le point qui décrit la trajectoire la plus simple quand le système est en mouvement.



Dans un champ de pesanteur uniforme, il se situe au **centre de gravité**, point d'application du poids. C'est pour cela qu'il est généralement noté G.

- Si la masse est répartie uniformément dans le système, le centre de masse est le centre géométrique du système.
- Sinon, le centre de masse se situe du côté où la masse est la plus importante. Sa position traduit donc la répartition des masses dans le système.

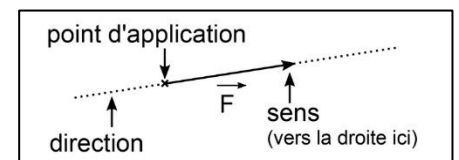
Expérimentalement, on peut déterminer le centre de masse par le point d'intersection des directions du poids lorsque le solide est suspendu suivant différents points.

2) Notion de force

Une action mécanique entre deux systèmes n'est pas directement saisissable et mesurable. Pour pouvoir l'étudier, on la modélise par une grandeur appelée « force ».

La norme de la force se mesure en **newton** (symbole : N). Elle se note $F_{\text{auteur/receveur}}$. On représente la force par un vecteur, noté $\vec{F}_{\text{auteur/receveur}}$, qui a les caractéristiques suivantes :

- Origine : point d'application de la force ;
- Direction et sens : ceux de l'action mécanique ;
- Longueur : proportionnelle à la norme de la force, selon l'échelle définie.



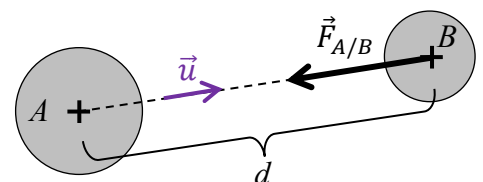
3) Les forces usuelles

• La force gravitationnelle

La force gravitationnelle $\vec{F}_{A/B}$ exercée par un point A, de masse m_A , sur un point B, de masse m_B , séparées par une distance d , est :

$$\vec{F}_{A/B} = -G \frac{m_A m_B}{d^2} \vec{u}$$

$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$: constante de gravitation universelle
 m_A et m_B : masses en kilogramme (kg) d : distance en mètre (m)
 $\vec{u}$: vecteur unitaire dirigé de A vers B

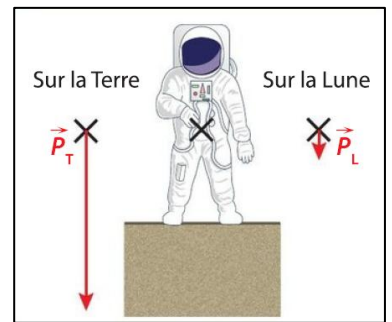


- **Le poids**

Le poids d'un objet à la surface du sol est égal, en première approximation, à la force gravitationnelle exercée par la Terre sur l'objet. Le poids est vertical et orienté vers le bas. Le poids d'un objet de masse m s'écrit :

$$\vec{P} = m \vec{g}$$

$\vec{g}$: champ de pesanteur terrestre, de norme $g = 9,81 \text{ N.kg}^{-1}$



- **La force électrique**

La force électrique $\vec{F}_{A/B}$ exercée par un point A, de charge électrique q_A , sur un point B, de charge électrique q_B , séparées par une distance d , est :

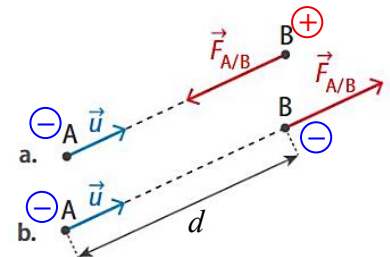
$$\vec{F}_{A/B} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_A q_B}{d^2} \vec{u}$$

$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-2}$: constante de Coulomb

q_A et q_B : charges en coulomb (C) d : distance en mètre (m)

$\vec{u}$: vecteur unitaire dirigé de A vers B

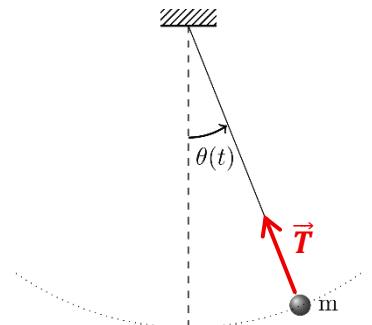
Cette force est attractive si q_A et q_B sont de signes opposés, ou répulsive si elles sont de même signe.



Doc. 4 Force électrostatique exercée par des charges de signes opposés (a) et par des charges de même signe (b).

- **La force de tension**

Un système accroché à un fil tendu subit de la part du fil une force de tension, notée $\vec{T}$, parallèle au fil et orientée du point d'accroche vers l'extrémité opposée.

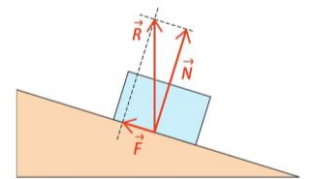


- **Les forces subies par un système posé sur un support**

Un système posé sur un support subit deux forces :

- ✧ une force perpendiculaire au support, appelée **réaction normale** et notée $\vec{N}$;
- ✧ une force de frottement, parallèle au support et dans le sens opposé au déplacement. Elle est appelée **réaction tangentielle** et elle est notée $\vec{F}$.

La somme de ces deux forces s'appelle la **réaction du support**, notée $\vec{R}$.

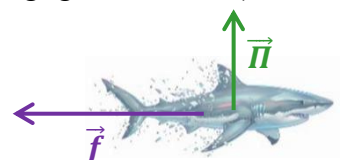


Doc. 6 Réaction du support $\vec{R} = \vec{N} + \vec{F}$.

- **Les forces subies par un système dans un fluide**

Un système plongé dans un fluide (liquide ou gaz) subit deux forces (qui sont souvent négligées dans l'air) :

- ✧ une force verticale, orientée vers le haut représentant la pression du fluide. Elle est appelée la **poussée d'Archimède** et elle est notée $\vec{\pi}$.
- ✧ une **force de frottement fluide**, dans le sens opposé au déplacement et notée $\vec{f}$.



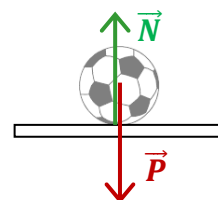
II Première loi de Newton

1) Système isolé ou pseudo-isolé

Un **système isolé** n'est soumis à **aucune force**. Ce cas n'est pas possible sur Terre sur laquelle le poids est toujours présent ! Il est envisageable dans l'espace, loin (très loin) de tout astre.

Un **système pseudo-isolé** est soumis à un ensemble de **forces qui se compensent**. Dans ce cas, la somme des forces extérieures est nulle :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$$



Exemple : un ballon immobile posé sur un support horizontal est soumis à son poids et à la réaction normale du support. Les forces se compensent : le ballon est un système pseudo-isolé.

2) Enoncé de la première loi de Newton



Si un système est isolé ou pseudo-isolé, alors il est soit immobile (s'il était initialement au repos), soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme, et réciproquement.

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{v} = \overline{\text{constante}}$$

Si le système est en mouvement rectiligne uniforme, aucune force n'est nécessaire pour maintenir le mouvement, comme on le croyait avant Galilée. Cette loi est aussi connue sous le nom de « **principe d'inertie** ».

3) Le référentiel galiléen

Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel la première loi de Newton (principe d'inertie) est vérifiée.

On peut considérer que les référentiels terrestre, géocentrique et héliocentrique sont galiléens pour l'étude de mouvements qui ne durent « pas trop longtemps ».

Remarques :

- Tout référentiel en **mouvement rectiligne uniforme** par rapport à un référentiel galiléen est lui-même galiléen.
- Tout référentiel qui **tourne, ralentit ou accélère** par rapport à un référentiel galiléen n'est **pas galiléen**.

III Deuxième loi de Newton

1) Enoncé de la deuxième loi de Newton

Cette loi est également connue sous le nom de « **principe fondamentale de la dynamique** » (en abrégé PFD). Elle permet de définir le mouvement pour un système soumis à des forces qui ne se compensent pas.

Dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures qui s'exercent sur un système de masse m constante est égale au produit de sa masse par l'accélération de son centre de masse :

$$\begin{array}{ccc} \text{norme en newton (N)} & \longrightarrow & \boxed{\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}_G(t)} \longleftarrow \text{norme en m.s}^{-2} \\ & & \uparrow \\ & & \text{masse en kilogramme (kg)} \end{array}$$

Conséquences :

- Le vecteur $\sum \vec{F}_{ext}$ possède la même direction et le même sens que l'accélération $\vec{a}_G(t)$.
- Si on connaît les forces s'appliquant sur un système, il est possible de déterminer l'accélération du centre de masse $\vec{a}_G(t)$, puis éventuellement les équations horaires du mouvement.
- Inversement, si on connaît le mouvement du centre de masse, il est possible de déterminer la somme des forces appliquées au système.

Remarques :

- Il est important de ne pas oublier : « Dans un référentiel galiléen » et « de masse constante ».
- Seules les forces exercées par l'extérieur sur le système étudié sont à prendre en compte dans le bilan des forces.

Soit un système **immobile** ($\vec{v}_G = \vec{0}$) ou en **mouvement rectiligne uniforme** ($\vec{v}_G = \overrightarrow{\text{constante}}$),

✧ l'accélération du centre de masse est nulle dans les deux cas : $\vec{a}_G = \vec{0}$;

✧ d'après la deuxième loi de Newton, $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$. Donc les forces se compensent, le système est pseudo-isolé (ou isolé).

Réciproquement, si un système est pseudo-isolé ($\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$), alors $\vec{a}_G = \vec{0}$ et $\vec{v}_G = \overrightarrow{\text{constante}}$.

La première loi de Newton est donc un cas particulier de la seconde loi de Newton.

2) Méthode générale d'utilisation

On utilisera toujours la deuxième loi de Newton en respectant les étapes suivantes :

- 1) Définir le **système** étudié.
- 2) Définir le **référentiel** d'étude qui sera supposé galiléen.
- 3) Faire le **bilan des forces** qui s'exercent sur le système en précisant leur notation.
- 4) Faire un **schéma** sur lequel on représente le système par un point et les forces par des vecteurs, sans souci d'échelle. On définit les axes et les vecteurs unitaires.
- 5) Citer la **deuxième loi de Newton** et adapter la relation au cas étudié.
- 6) Projeter la relation vectorielle sur les axes pour répondre au problème posé.

3) Exemple 1 : de l'accélération aux forces

Une voiture passe de 0 à 120 km.h⁻¹ en 7,0 secondes sur une route horizontale, en subissant une force motrice $\vec{F}$. La masse de la voiture est égale à 1000 kg et la force de frottements des pneus sur la route valent $f = 1500$ N.

1) Donner les caractéristiques du vecteur accélération du centre de masse.

Le mouvement est horizontal accéléré, donc $\vec{a}_G$ est **horizontal** et dirigé **dans le même sens** que celui du mouvement.

$$\text{Sa norme vaut : } a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\frac{120}{3,6}}{7,0} = \frac{120}{3,6 \times 7,0} = 4,8 \text{ m.s}^{-2}.$$



2) Calculer la valeur de la force motrice F nécessaire à cette accélération.

Système : voiture de masse constante

Référentiel : terrestre galiléen

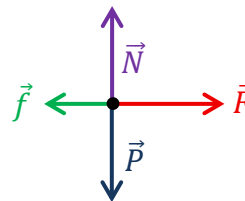
Bilan des forces : le poids $\vec{P}$, la réaction normale du sol $\vec{N}$, la force motrice $\vec{F}$ et la force de frottements $\vec{f}$. La force motrice est dans le même sens que l'accélération.

On applique la deuxième loi de Newton : $\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}_G(t)$

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F} + \vec{f} = m \vec{a}_G(t)$$

On projette sur l'axe horizontal : $F - f = m a$

On obtient : $\boxed{F = m a + f}$ $F = 1000 \times 4,8 + 1500 = 6,3 \times 10^3 \text{ N.}$

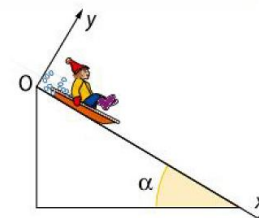


Remarque : En projetant sur l'axe vertical, on a : $N - P = 0$, donc $N = P$.

4) Exemple 2 : des forces à l'accélération

Un enfant et sa luge de masse m dévale une piste faisant un angle de 6° avec l'horizontale. on néglige les frottements de l'air et de la piste. Donner les caractéristiques du vecteur accélération du centre de masse.

Donnée : $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$



- Le vecteur $\vec{a}_G$ est dans la direction de la pente, c'est-à-dire **selon l'axe (Ox)**, et **dans le sens de la pente**.
- Calcul de la norme :

Système : enfant et luge de masse constante

Référentiel : terrestre galiléen

Bilan des forces : le poids $\vec{P}$ et la réaction normale du sol $\vec{N}$.

$$\vec{N} \begin{pmatrix} 0 \\ N \end{pmatrix} \quad \vec{P} \begin{pmatrix} P \sin(\alpha) \\ -P \cos(\alpha) \end{pmatrix} \quad \vec{a}_G \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$$

On applique la deuxième loi de Newton : $\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}_G(t)$

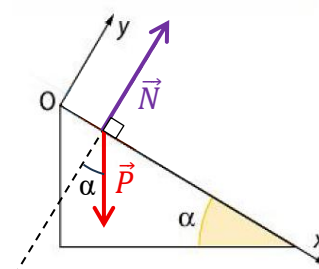
$$\vec{N} + \vec{P} = m \vec{a}_G(t)$$

On projette sur l'axe (Ox) : $0 + P \sin(\alpha) = m a$ avec $P = m g$

Donc : $m g \sin(\alpha) = m a$ On en déduit :

$$a = 9,8 \times \sin(6) = 1,0 \text{ m.s}^{-2}$$

$$\boxed{a = g \sin(\alpha)}$$

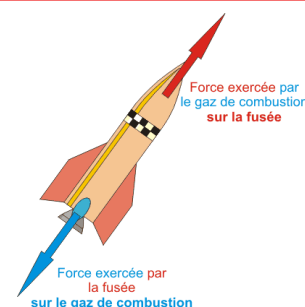
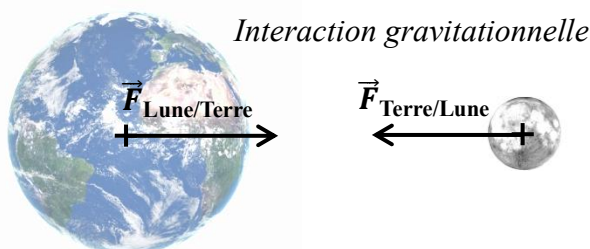
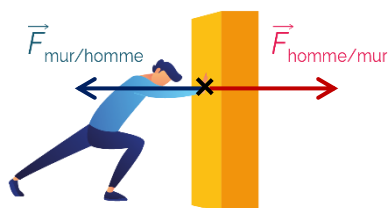


IV Troisième loi de Newton

Cette loi est aussi connue sous le nom de « **principe des actions réciproques** ».

Si un point A exerce sur un point B une force $\vec{F}_{A/B}$, alors le point B exerce sur le point A une force $\vec{F}_{B/A}$. Ces deux forces ont même direction, même norme mais ont des sens opposés.

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$



Attention : les deux forces $\vec{F}_{A/B}$, et $\vec{F}_{B/A}$ ne sont pas appliquées au même système ! Elles ne peuvent donc pas « s'annuler mutuellement ». Cette loi permet de montrer l'interaction entre les deux systèmes.